

Faculté de médecine de Constantine
Cours de Pharmacologie
Année universitaire 2024/2025

Le Métabolisme et l'Élimination Des Médicaments

Dr: Keghouche.M

Plan :

Introduction

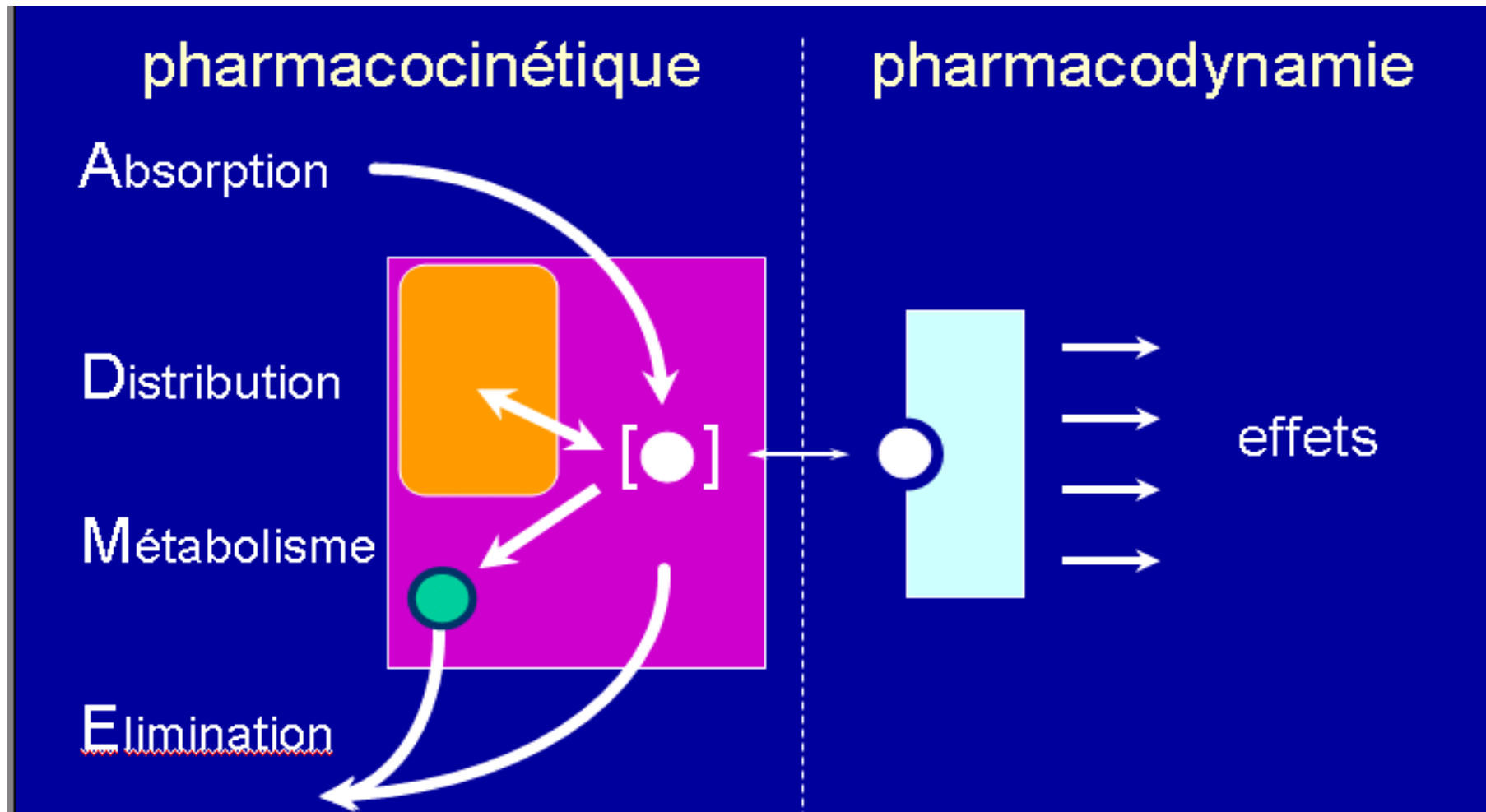
I/ Le métabolisme

- 1. Définition**
- 2. But du métabolisme**
- 3. Conséquence du métabolisme**
- 4. Les sites de biotransformation**
- 5. Les voies de biotransformation**
- 6. L'effet du premiers passage**
- 7. Les facteurs modifiants le métabolisme**

II/ l'Elimination

- 1. La clairance des médicaments**
- 2. L'élimination rénale**
- 3. L'élimination hépatique**
- 4. L'élimination fécale**
- 4. L'élimination pulmonaire**
- 5. L'élimination lactée**
- 6. L'élimination salivaire**
- 7. Eliminations diverses**
- 8. Temps de demi-vie d'élimination**

Introduction :



Le Métabolisme

1- **DEFINITION:**

Le métabolisme ou biotransformation est une transformation irréversible de la structure chimique d'un médicament effectuée par **les enzymes** de l'organisme.

Le produit de la transformation est appelé: métabolite.

2-BUT DU METABOLISME:

Le but principal de la biotransformation est **l'obtention de molécules plus faciles à éliminer**, ceci en **modifiant leur solubilité** par:

- La diminution du caractère lipophile.
- L'augmentation du caractère hydrophile.



3- Conséquence Du Métabolisme:

1. la molécule active donne:

Un métabolite inactif <inactivation>:

Phenobarbital → Hydroxyphénobarbital

2. la molécule inactive <prodrogue> donne:

Un métabolite actif <Activation>:

Spironolactone → Canrénone

3. la molécule active donne **Un métabolite actif** <potentialisation>:

Codéine → morphine

4. **Un métabolite actif portant une activité thérapeutique différente:** Isoniaside → Iproniaside

5. **Métabolite toxique:** paracétamol → NAPQI

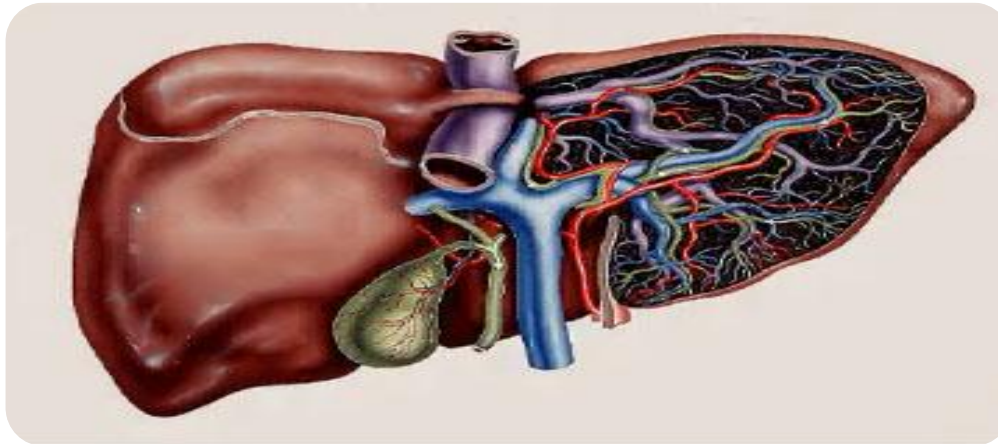
4-Les sites de biotransformation:

Le métabolisme des médicaments a lieu dans tous les tissus contenant des enzymes de biotransformation.

A-le foie:

Principal lieu du métabolisme en raison de:

- *Sa localisation anatomique,
- *Son débit sanguin élevé: 1,5 L/mn+vascularisation.
- *Sa richesse en enzyme de métabolisation. La zone centro-lobulaire est la pus riche en enzyme.



B-Les poumons:

C-Les reins: le tubule proximal

D-La peau :

**E-La paroi intestinale: lumière intestinale
; La flore intestinale (contraceptifs , métronidazole)**

NB: CEH (certains médicaments)

5-Les voies de biotransformation:

2 phases :

Phase I: fonctionnalisation

phase II: conjugaison.

Oxydation Réduction Hydrolyse

Microsomales Non microsomales

cytP₄₅₀

Autres E.

Cytosol Mitochondrie

- ➔ Glucuroconjugaison
- ➔ Sulfoconjugaison
- ➔ Glycylconjugaison
- ➔ Acétylconjugaison
- ➔ Conj. au Glutathion
- ➔ Méthylation

A/ Réaction de phase I:

A1-OXYDATION:

a/Microsomale :

1. Oxydation par les cytochromes:

- Fixation d'un atome d'oxygène.
- Désamination oxydative.
- Perte d'un atome halogène.

2. Autres : Désalkylation ; Hydroxylation ... Ex: **DIAZEPAM,PHENOBARBITAL**

b/Non microsomale

- Réactions déroulant dans la mitochondrie:

désamination oxydative, utilisant des mono-amino-oxydase (MAO)

Ex: **DOPAMINE** et **ADRENALINE**.

- Réactions déroulant dans le cytosol :

C'est l'oxydation des alcools et des aldéhydes par des alcools déshydrogénases (ADH) et des aldéhydes déshydrogénases (ALDH).

Le cytochrome P450 = CYP :

- Différents systèmes enzymatiques sont impliqués dans la transformation des médicaments.
- Le plus important: cytochrome P450.
- Superfamille de mono-oxygénase (57 iso enzymes)
- Foie (+++), intestin, rein, poumon...
- Un CYP n'est pas spécifique d'un substrat : un CYP métabolise plusieurs substrats différents et un substrat peut être métabolisé par plusieurs CYP.
- Variation interindividuelle des CYP 450, parfois la conséquence de facteurs environnementaux (induction et inhibition enzymatique), ou d'origine génétique (métaboliseurs lents et rapides).

Nomenclature des isoformes:

Isoformes: Les différentes formes du cyt P450.

Dans la nomenclature actuelle des cytochromes P450 :

- Les gènes sont désignés par le symbole CYP
- Les familles sont désignées par un chiffre (ex : CYP 3).
- Les sous-familles sont désignées par une lettre (ex : CYP3 A).
- Les iso-enzymes individuelles sont désignées de nouveau par un chiffre (ex : CYP3A 4).

A2- REDUCTION:

Les deux principales réactions rencontrées sont celles d'un groupement : Cétonique ,Nitré

Ex: **Prednisone** pro-drogue dont la réduction d'une fonction cétone conduit à la **Prédnisolone** glucocorticoïde actif.

A3- L'HYDROLYSE :

-Les principales réactions sont :

- * Hydrolyse des esters par estérases.

- *Hydrolyse des amides par amidases.

Ex: la **Bambutérol** , un ester de carbamate de terbutaline est transformé en **terbutaline** par une pseudocholine estérase ; les cholinestérases hydrolysent les esters de la choline (**Acéthylcholine**, **suxaméthonium**).

NB: Les protéases des sucs digestifs rendent impossible l'administration per os de nombreux médicaments de structure peptidique, **insuline**, **ACTH**, **Peni G**.

B/ Réaction de phase II:

*ce sont des réactions de couplage ou conjugaison d'un médicament avec un groupement organique polaire, généralement un acide. Elles sont catalysées par des estérases. Elles demandent un apport énergétique.

- Glucuroconjugaison
- Sulfoconjugaison
- Glycylconjugaison
- Acétylconjugaison
- Conj. au Glutathion
- Méthylation

Ex: Paracetamol ; Oxazépam ; Methyl-dopa ; Isoniazide

6-l'effet de premier passage :

-Une perte de médicament par métabolisme avant son arrivée dans la circulation générale, dès son premier contact avec l'organe responsable de sa biotransformation

-foie;Intestin; poumon

-On peut limiter l'effet de premier passage par le choix de la voie d'administration :

Ex:

Orale : EPI + EPH + EPP

IV ; IM ;S/C : EPP

Rectale : EPH + EPP

Intra-artérielle ; Locale : Abscence

7-Les facteurs modifiants le métabolisme:

- *Facteurs physiologiques.
- *Facteurs pathologiques.
- *Facteurs exogènes.

A-Les facteurs physiologiques:

1/Age: Adaptation de dose

*Les nouveau-nés sont caractérisés par l'immaturité de leurs systèmes enzymatiques hépatiques qui se révèle souvent devant la prise de médicament.

Ex: intoxication au chloramphénicol chez le prématuré.

*le sujet âgé : décroissance des systèmes enzymatiques du foie

2/Grossesse:

Augmentation de la fonction métabolique sous les effet hormonal des oestrogènes

3/Constitution génétique:

A cause du polymorphisme génétique des enzymes de métabolisation particulièrement du cyt P450, on constate d'importante variabilité interindividuelle du profil métabolique vis à vis d'un médicament donné.

Conséquence:

- *Métaboliseurs rapides. <plusieurs copies du gène>
- *Métaboliseurs intermédiaires. <gène normal>
- *métaboliseurs lents. <gène inactif ou absent>

EX: Acétylation de l'isoniazide

B-Les facteurs pathologiques:

Les affections hépatiques: toutes les affections hépatiques perturbent le métabolisme des médicaments.
Ex: la demi vie de diazépam chez des sujets présentant une cirrhose ou hépatite virale A est très élevée.

Les atteintes cardiaques: limitant le flux sanguin arrivant au foie.

Les déficits héréditaires: Ex: maladie de Cricler Najjar déficit en glucuronyl transférase.

C-Les facteurs exogènes:

Sources d'interactions médicamenteuses en phase de métabolisme.

Les inhibiteurs enzymatiques:

Entraînent la diminution de l'activité des enzymes de métabolisation, qu'ils soient médicamenteux ou non.

Inhibiteurs Compétitifs: l'inhibiteur occupe le site catalytique de l'enzyme dans le but de réaliser sa propre métabolisation donc un phénomène compétitif.

Inhibiteurs Non Compétitifs: l'inhibiteur soit neutralise directement l'enzyme ou bien réduit sa synthèse.

Les inducteurs enzymatiques:

Entrainent l'augmentation de l'activité des enzymes de métabolisation, qu'ils soient médicamenteux ou non.

Notion d'auto-induction:

C'est la capacité à stimuler les enzymes de sa propre métabolisation.

Ex: le phénobarbital.

Ex des inhibiteurs:

- Cyclosporine.
 - Erythromicine.
 - Chloramphénicol
 - Oméprazol.
 - Quinidine.
 - Kétoconazol.
 - Vérapamil.
 - Ritonavir.
 - Fluoxétine ,
- Paroxétine
- Jus de pamplemousse

Ex des inducteurs:

- Phénobarbital.
- Millepertuis.
- Phénytoïne.
- Carbamazépine.
- Rifampicine.
- Tabac
- Alcool

Exemples :

- Un sujet qui prend du phénobarbital d'une façon chronique devra petit à petit augmenter les doses qu'il prend .
- La Rifampicine augmente la vitesse de métabolisation des œstrogènes, il existe donc une baisse de l'effet des contraceptifs oraux chez les patientes qui prennent de la Rifampicine pour une tuberculose.
- Antivitamines K et rifampicine
- L'association de chloramphénicol et d'hypoglycémiants oraux entraîne des hypoglycémies par une diminution de la vitesse de métabolisation des hypoglycémiants par le chloramphénicol.

Resultat D'une modification du métabolisme:

Réaction métabolique:	Induction:	Inhibition:
Activation	Augmentation de l'effet.	Diminution de l'effet.
Inactivation	Diminution de l'effet.	Augmentation de l'effet.

Sur le plan clinique :

Augmentation de l'effet : risque de toxicité médicamenteuse

Diminution de l'effet : diminution de la réponse aux traitements

L'Elimination

1. Définition:

Élimination: Ensemble des processus par lesquels le PA disparaît de l'organisme

Excrétion

Élimination directe du médicament (+++rénale ou biliaire)

Métabolisme

Métabolites
(+ hydrosolubles)

2. La Clairance :

Origine du mot de l'Anglais: « **To clear** » = Nettoyer

Définition: volume du plasma totalement épuré du médicament par unité de temps.

Unité: unité de volume par unité de temps (ml/min ou l/h ...)

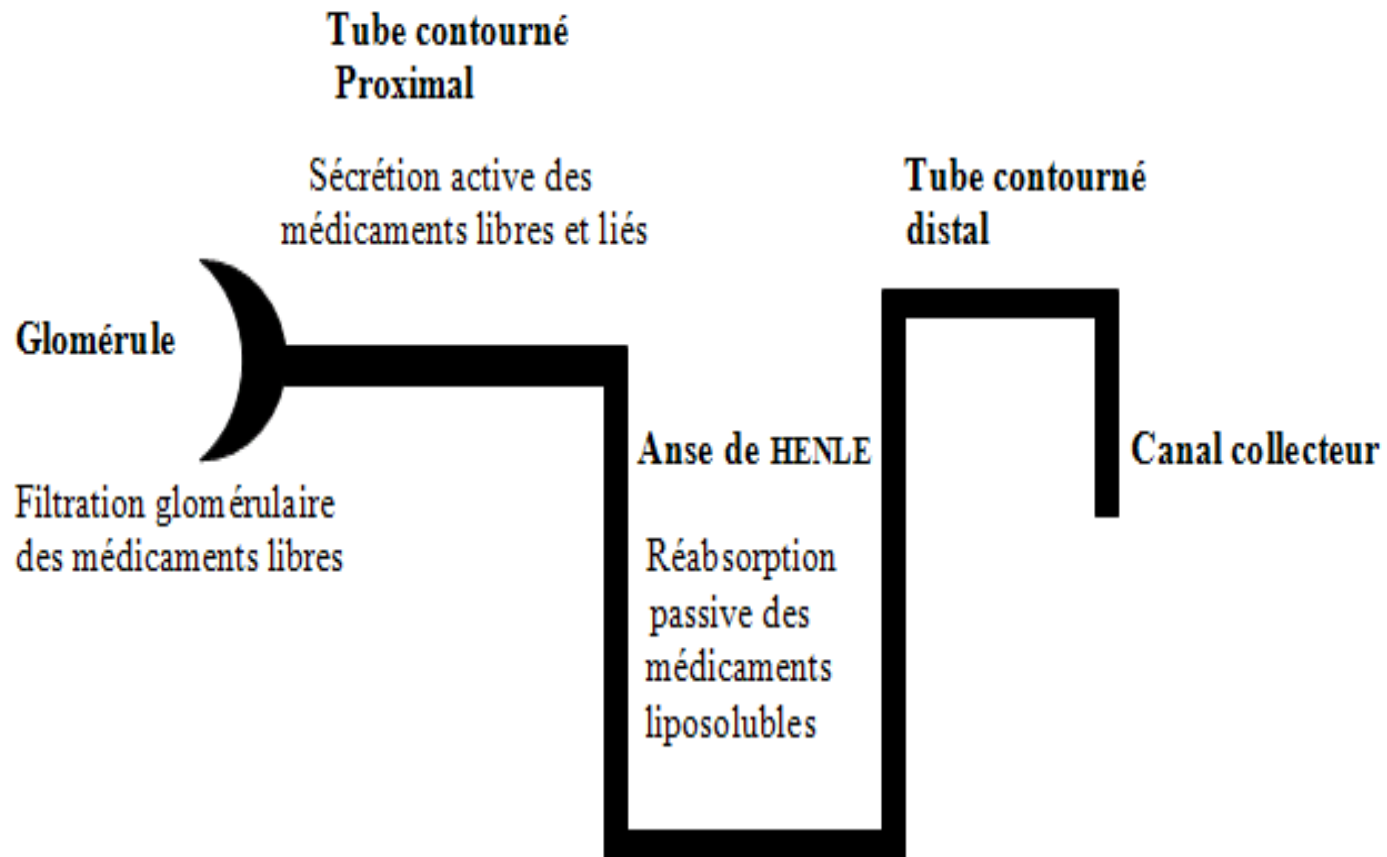
- Elimination par l'organisme entier: **Clairance totale**
- Elimination par des mécanismes particuliers: **Clairance par organe** (clairance rénale, clairance hépatique...)

Clairance totale:

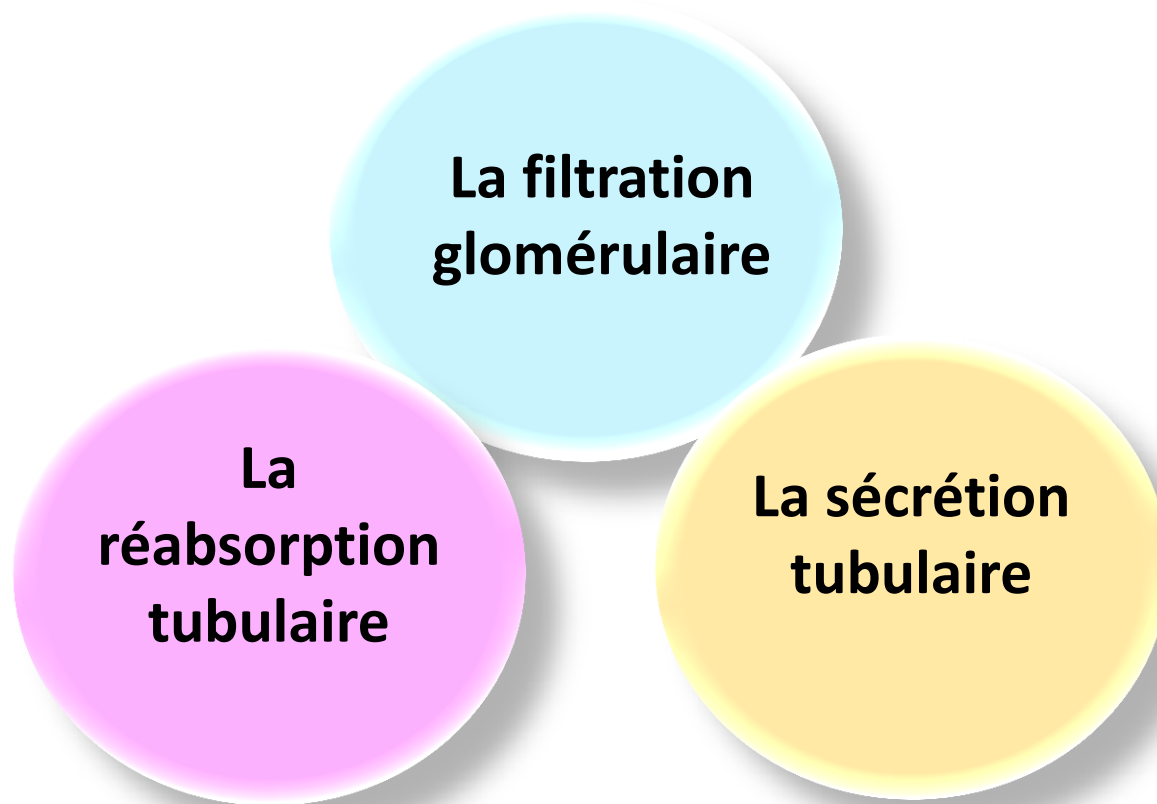
Ensemble des clairances partielles (rénale, hépatique, intestinale, pulmonaire...) $Cl_{totale} = Cl_{rénale} + Cl_{hépatique} + \dots$

2. L'Élimination Rénale :

A. Rappels anatomo-physiologiques:



B. Mécanisme d'élimination rénale des médicaments:



Excrétion Rénale = Filtration + Sécrétion - Réabsorption

a. Filtration glomérulaire:

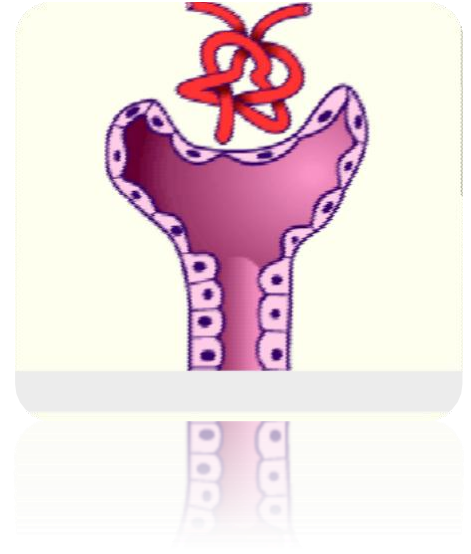
* Phénomène de diffusion passive :

- Poids moléculaires (< 68000)

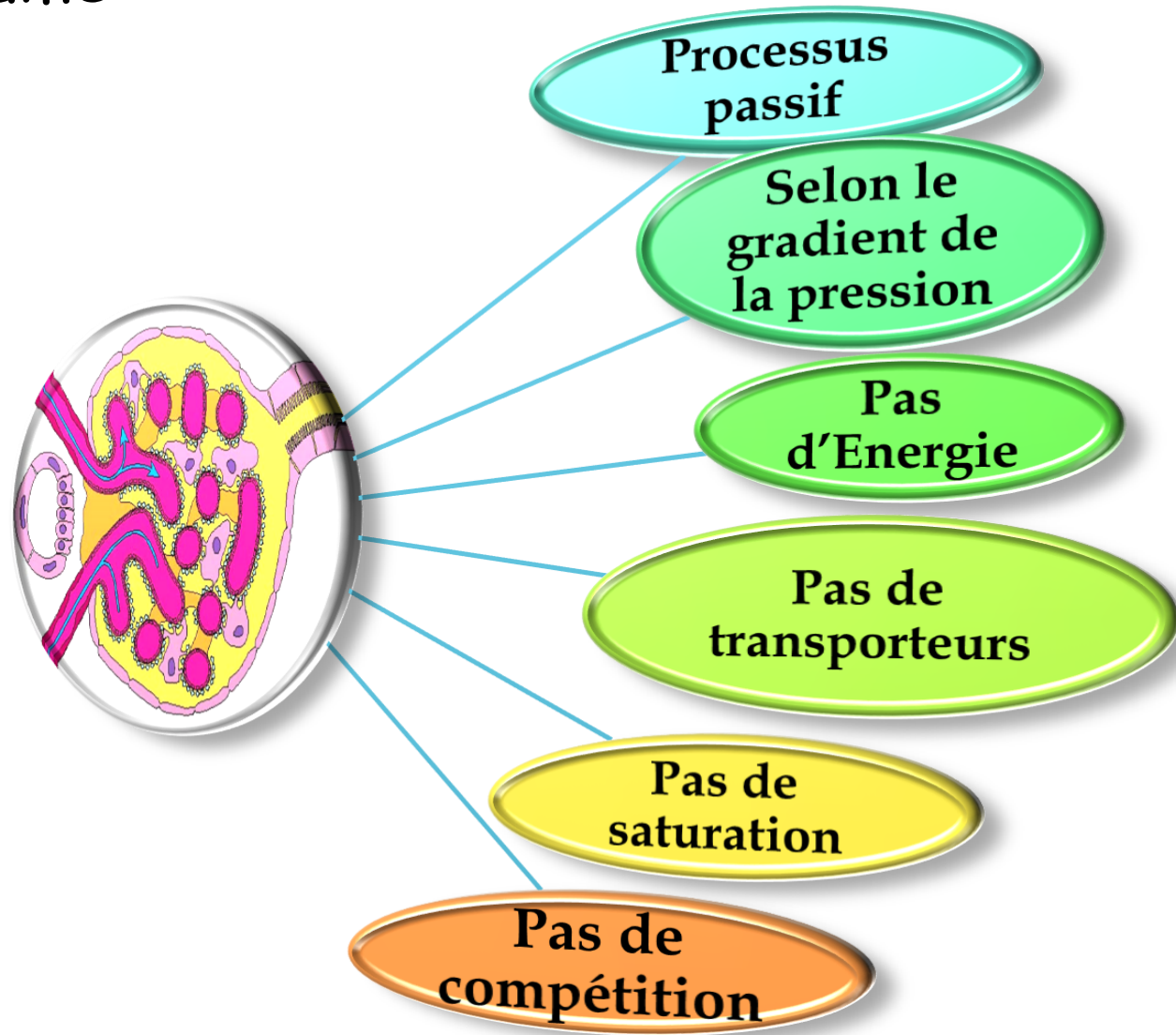
- Fixation aux protéines plasmatiques (forme libre)

- Débit de filtration glomérulaire (pression de part et d'autres de la paroi glomérulaire)

* La clairance glomérulaire est mesurée par la clairance de la créatinine (filtrée en totalité, non liée aux protéines, non sécrétée, non réabsorbée et non métabolisée par l'organisme).



En résumé:



b. Réabsorption tubulaire :

- Diffusion passive
- Substances liposolubles sous forme non ionisée



Gradient de concentration
Lipophilie de la molécule
pH urinaire et pKa de la molécule (% de fraction
non ionisée)

- Dans une urine acide, les médicaments à caractère acide sont moins ionisés et donc plus réabsorbés,
- Dans une urine alcaline, ils sont plus ionisés et moins réabsorbés.
- L'inverse se produit avec les médicaments à caractère basique faible.
- La modification du pH est utilisée dans le traitement des intoxications dès que l'on connaît le toxique responsable et ses métabolites.

l'alcalinisation des urines favorise l'élimination des acides faibles

Ex: les bicarbonates de sodium

L'acidification des urines favorise l'élimination des bases faibles

Ex : le chlorure d'ammonium

NB: La réabsorption peut être active au niveau de tube contourné proximale pour les substances endogènes et quelques médicaments de structure proche des composés endogènes
Ex: α Methyldopa.

c. Sécrétion tubulaire:

* Mécanisme de transport actif:

- Utilise des transporteurs
- Nécessite de l'énergie
- Saturable
- Molécules ionisées hydrosolubles
- Compétitif (Exploité en thérapeutique, ex: association probénécide + pénicilline G)

* On peut individualiser 2 mécanismes transporteurs différents pour les médicaments:

1. Pour les substances Acides faibles. Ex: Salicylés et Penicilline.
2. Pour les substances Bases faibles. Ex: Thiamine, dopamine.

3. Facteurs modifiant l'élimination rénale:

- Age: nouveau né, sujet âgé
- États pathologiques: insuffisance rénale (adaptation posologique), insuffisance cardiaque.
- Interactions avec les substances endogènes : l'aspirine bloque la sécrétion tubulaire de l'acide urique et peut entraîner une crise de goutte
- Interactions médicamenteuses:
Les substances, transportées par un même système peuvent entrer en compétition pour leur transport, l'une entraînant l'accumulation de l'autre dans l'organisme (et donc toxicité augmentée). Une substance transportée par le système des anions n'interférera avec le transport des cations organiques, et vice versa.

2. L'Élimination Hépatique :

1. La sécrétion biliaire :

- Conditions: $PM > 300$ et Molécules polaires
- Mécanismes de sécrétion:
 - **Diffusion passive: $[medt]_{plasma} > [medt]_{bile}$**
 - **Transport actif: $[mdt]_{plasma} < [mdt]_{bile}$**
- Phénomène de saturation et d'inhibition compétitive sont possibles

2. L'Élimination Hépatique :

2. Cycle entéro-hépatique:

Processus par lequel un médicament éliminé par voie biliaire peut être à nouveau réabsorbé à son arrivée dans l'intestin et rejoindre la circulation générale.

Étapes:

- Conjugaison
- Excrétion biliaire
- Déconjugaison par les glucuronidases bactériennes (au niveau intestinal)
- Réabsorption digestive
- Conjugaison

Conséquences :

- Prolongation de la durée d'activité des médicaments
- Ex: Antidépresseurs tricycliques.

3. L'Élimination fécale :

- Dans les selles, il reste de façon définitive des métabolites ayant subi une élimination biliaire non suivie d'une réabsorption intestinale ultérieure, ou des médicaments qui ne sont pas absorbés après administration orale.
- Excrétion par une portion de l'appareil digestif.
- Les médicament administrés par voie rectale ou orale, non résorbés par l'appareil digestif, par ex : les sulfamides et les antibiotiques utilisés comme antiseptiques intestinaux.

4. L'élimination Pulmonaire :

-Voie principale d'élimination des produits volatils et des gaz

Ex: anesthésique gazeux « halothane »

-Cette voie est conditionnée par les propriétés physicochimiques du médicament.

-L'élimination de l'alcool par voie pulmonaire est mise à profit pour en déduire la concentration plasmatique correspondante (alcootest)

5. L'élimination lactée :

- Concerne les molécules liposolubles ,de faible PM , de faible liaisons aux protéines plasmatiques
- Les médicaments bases faibles
- Diffusion passive
- A surveiller durant l'allaitement (peut entrainer des manifestation graves chez le nouveau-né allaité)

Exemples : anti vitamines K; les antiépileptiques ; psychotropes et AINS

6. L'élimination salivaire :

- +++ diffusion passive
- Dépend de: Liposolubilité, pKa et fraction libre du PA
- L'excrétion salivaire des médicaments n'est pas quantitativement importante mais elle peut présenter un intérêt en pharmacocinétique clinique par dosage des médicaments dans la salive (pour certains médicaments $[C]_{\text{libre salive}} / [C]_{\text{plasma}}$ est relativement constant).
- Ex : lithium , antibiotiques
; L'excrétion salivaire des antibiotiques peut perturber la flore microbienne buccale et causer une surinfection par des micro-organismes insensibles à l'antibiotique.

7. Eliminations diverses :

Les sécrétions: Lacrymales, sudorale, nasales, bronchiques, génitales, de la peau et des phanères ,
constituent des voies accessoires de l'excrétion des médicaments.

- les médicaments thioloprives possèdent une affinité pour les groupements SH vont être éliminés par la peau et les phanères;

- les médicaments qui ont une affinité pour le calcium vont être éliminés par les dents.

Ex: Les tétracyclines éliminées par les dents, les colorent en jaune chez l'enfant (contre-indiqués chez l'enfant)

7. Le temps de demi-vie d'élimination :

Définition:

- C'est le temps nécessaire pour que la concentration plasmatique d'un médicament diminue de moitié.
- Paramètre utile pour décrire le temps de présence de la molécule dans l'organisme.
- **L'élimination totale** du médicament intervient après une période égale à **7 fois le $T_{1/2}$** :

1 $T_{1/2}$: 50% de la dose du médicament est éliminée

5 $T_{1/2}$: 97% de la dose du médicament est éliminée

7 $T_{1/2}$: 99% de la dose du médicament est éliminée

Merci